2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 7 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^x(1-x)}{(x-\mathrm{e}^x)^2}\,\mathrm{d}x =$ _____。

12. 如果曲线 $y=\mathrm{e}^x+ax^3$ 有拐点，则 a 的取值范围为 _____。

13. 设 Σ 是 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=1$ 所割下的有限部分，则 $\displaystyle\iint_{\Sigma}|xyz|\,\mathrm{d}S =$ _____。

14. $f(x,y,z)=xy+yz+xz$ 在点 $(1,0,-1)$ 处方向导数的最小值为 _____。

15. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&k\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，则常数 k 的取值范围为 _____。

16. 设 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{a^k}$，$k=1,2,\cdots$，则事件“X 可以被 3 整除”发生的概率为 _____。